

LUCRAREA 3

CONFIGURAREA RETELELOR ETHERNET

1. Obiective:

- Familiarizarea cu nivelele arhitecturale descrise de protocolul IEEE 802.3 și cu protocolul CSMA/CD
- Identificarea elementelor ce compun arhitectura unei rețele de tip Ethernet
- Deprinderea unor cunoștințe practice referitoare la administrarea și configurarea unei rețele locale de tip Ethernet folosind sistemul de operare Windows 2000.

2. Tehnologiile Ethernet

Termenul Ethernet se referă la familia de produse asociate cu rețelele locale (LAN) acoperite de standardul **IEEE 802.3** (promulgat în 1983) care definește nivelul fizic și o parte din nivelul legătură de date (subnivelul MAC) din arhitectura ISO/OSI. Trei tipuri de rețele Ethernet sunt definite pentru comunicații pe fire torsadate (cablu UTP sau STP) și fibre optice: rețele Ethernet de 10Mbps (10Base-T Ethernet), 100 MBps (Fast Ethernet) și 1 Gbps (Gigabit Ethernet). Nodurile rețelei, ce sunt interconectate prin unul dintre cele două tipuri de medii fizice, pot fi împărțite în două mari categorii:

- **echipament terminal de date (ETD):** dispozitive care sunt fie sursa, fie destinația cadrelor de date. Aceste dispozitive pot să fie PC-uri, servere de fișiere sau imprimante.
- **echipament de comunicații de date (ECD):** dispozitive intermediare care recepționează și rutează cadre în interiorul rețelei. Aceste echipamente pot fi dispozitive de sine stătătoare (hub-uri, switchuri sau routere) sau echipamente de interfațare a rețelei cu stația de lucru (plăci de rețea sau modemuri).

2.1 Topologia rețelei Ethernet

Există numeroase tipuri de topologii posibile pentru LAN-uri, dar toate acestea sunt combinații a trei tipuri de interconectări de bază. Cea mai simplă dintre acestea este o conexiune de tipul **punct-la-punct** care poate fi stabilită în mai multe moduri : ETD-ETD, ETD-ECD sau ECD-ECD. Un exemplu de asemenea conexiune este ilustrat în figura 1 :

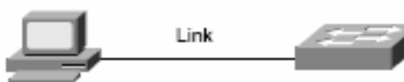


Fig. 1: Legătura punct-la-punct

Primele rețele Ethernet, implementate pe cablu coaxial, aveau o topologie de tip **magistrală (bus)**. Lungimea unui segment de magistrală putea ajunge până la 500m, și pe acest segment se puteau lega până la 100 de stații. Diferitele segmente erau interconectate prin intermediul unor repetoare sau hub-uri. Distanța totală între stațiile situate în punctele “extreme” ale rețelei nu putea să depășească o valoare maximă dată. Un exemplu de asemenea magistrală compusă din două segmente este ilustrat în figura 2.

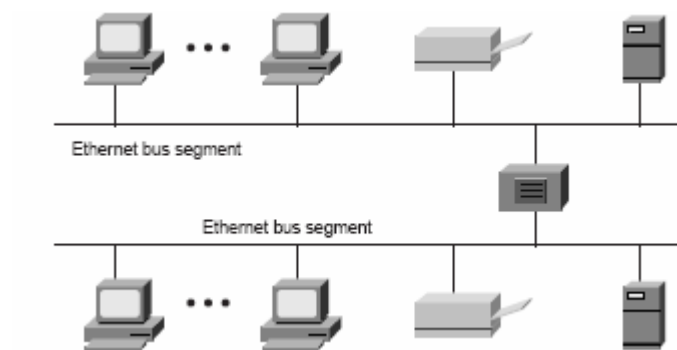


Fig. 2: Topologia de tip magistrală

Încă de la începutul deceniului trecut, cea mai întâlnită topologie de rețea Ethernet este aceea în **stea**. Unitatea centrală într-o asemenea topologie este fie un repetor multiport (cunoscut de asemenea sub numele de hub) sau un switch (comutator de rețea). Toate conexiunile într-o topologie stea sunt de tipul punct-la-punct implementate pe cablu torsadat sau fibră optică. Topologia stea este ilustrată în figura 3:

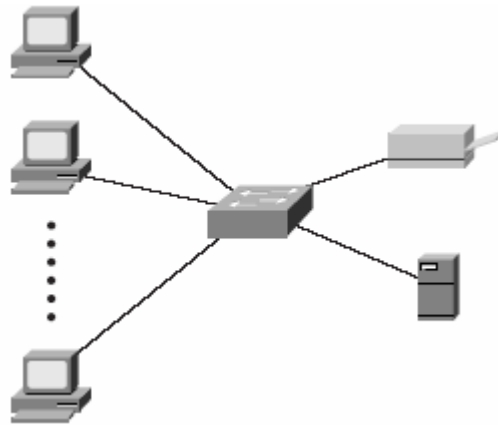


Fig. 3: Topologia de tip stea

3. Protocolul 802.3 și relația sa cu modelul de referință ISO/OSI

Figura 4 ilustrează nivelele logice ale protocolului 802.3 și relația lor cu modelul de referință OSI. Așa cum se întâmplă pentru orice protocol din familia IEEE 802, nivelul legătură de date din modelul ISO este divizat în două subnivele IEEE 802 : Media Access Control (MAC) și subnivelul MAC client. Nivelul fizic 802.3 se suprapune peste nivelul corespunzător din modelul de referință ISO. Această corespondență este ilustrată în figura 4.

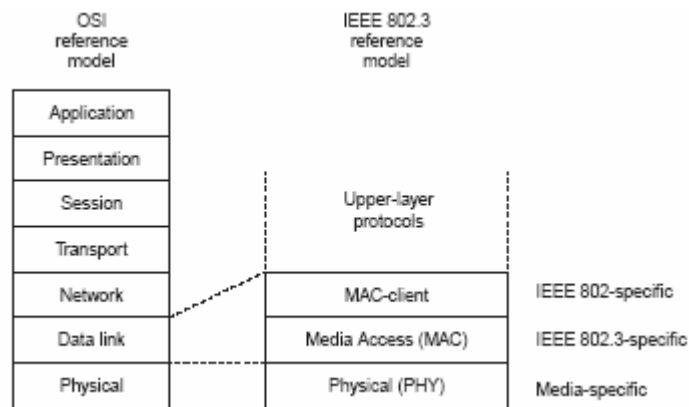


Fig. 4: Relația între protocolul IEEE 802.3 și modelul OSI

Subnivelul **MAC client** poate fi unul dintre următoarele:

- LLC (Logical Link Control) dacă ne referim la ETD. Acest subnivel asigură interfața între subnivelul Ethernet MAC și nivelele superioare din stiva de protocoale cu care lucrează ETD. El este definit pentru toate standardele IEEE 802 în general (nu este specific standardului 802.3).
- Punte de legătură (“bridge entity”) dacă ne referim la ECD. Aceste punți asigură legătura între două rețele LAN de același tip (de ex. Ethernet - Ethernet) sau chiar de tipuri diferite (de ex. Ethernet - Token Ring). Aceste punți de legătură sunt definite de standardele 802.1, și dintre ele amintim switch-urile (comutatoarele de rețea).

Subnivelul **MAC** controlează accesul nodului la resursele nivelului fizic și este specific fiecărui protocol în parte. Toate subnivelurile MAC ale protocoalelor IEEE 802.3 trebuie să întrunească un set de cerințe de bază. Există de asemenea o serie de cerințe definite în extensii ale protocolului, care sunt opționale. Singurul criteriu impus pentru o legătură primară (care nu include extensii opționale ale protocolului) între două noduri ale rețelei este că nivelul MAC al ambelor noduri trebuie să suporte aceeași rată a transmisiei.

Nivelul fizic al protocoalelor 802.3 este caracterizat de către rata de transmisie dorită, de reprezentarea (codarea) semnalului prin mediul de transmisie și de mediul de transmisie care interconectează două noduri ale rețelei. În ceea ce privește diferitele versiuni ale nivelului fizic ne putem referi la 10Mbps pe cablu coaxial (deja învechită), 100Mbps pe fire torsadate și 1Gbps pe fire torsadate sau fibră optică.

4. Structura cadrului Ethernet

Structura generală a unui cadru Ethernet este indicată în figura de mai jos:

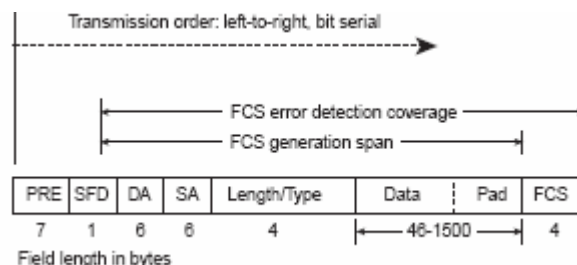


Fig. 5: Structura cadrului Ethernet

Standardul IEEE 802.3 definește un cadru de date de bază cerut pentru toate implementările, dar și câteva formate adiționale care sunt opționale, menite să extindă capacitățile de bază ale protocolului. Figura 5 ne indică 7 câmpuri obligatorii după cum urmează :

- Preambulul (PRE) - pe 7 octeți. Preambulul constă într-o secvență alternantă de 1 și 0 ce indică stațiilor receptoare sosirea unui cadru și permite sincronizarea nivelului fizic cu fluxul de biți recepționat;
- Delimitatorul de start al cadrului (Start-Of-Frame), SOF- 1 octet ce conține o secvență alternantă de 1 și 0 și care se termină cu doi de 1 consecutivi, indicând faptul că următorul bit constituie începutul primului octet din adresa destinație ;
- Adresa destinație (Destination Address), DA- Acest câmp identifică stația ce trebuie să recepționeze cadrul. Această adresă este indicată pe 48 de biți ;
- Adresa sursă (Source Address), SA- Adresa stației ce a emis cadrul ;
- Length/Type- 2 octeți. Indică numărul de biți de date conținuți în câmpul de date al cadrului. Dacă numărul acesta este mai mare decât 1536 (reamintim că lungimea maximă a câmpului de date nu poate depăși 1500), câmpul capătă semnificația Type, și indică faptul că este vorba despre un cadru opțional, tipul exact al acestui cadru fiind ilustrat de valoarea concretă înscrisă în câmpul Type ;
- Data - o secvență de date de maxim 1500 de octeți. Dacă lungimea cadrului de date este inferioară valorii de 46 de octeți, este nevoie să se completeze restul biților până se ajunge la valoarea minimă impusă de standard (tehnică cunoscută sub numele de padding) ;
- FCS (Frame Check Sequence)- Este o secvență pe 32 de biți indicând valoarea unui cod CRC (Cyclic Redundancy Check) calculat de către nivelul MAC sursă, și recalculat de către nivelul MAC destinație, pe baza adreselor sursă și destinație și a câmpului de date utile. Dacă secvența CRC calculată la recepție nu corespunde cu cea primită, acest lucru semnalizează apariția unor erori în cadrul de transmisie.

5. CSMA /CD și accesul multiplu la mediul de comunicație

Protocolul CSMA / CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) a fost conceput inițial pentru a permite mai multor stații ce folosesc același mediu fizic de comunicație să comunice între ele, să partajeze această resursă în absența unui switch. Acest protocol nu necesită prezența unui management centralizat, a unor token-uri de acces sau a unor intervale dedicate de transmisie pentru fiecare stație. Nivelul MAC al fiecărei stații va determina momentul în care stația respectivă poate să intre în emisie. Regulile de acces ale protocolului sunt indicate în mare măsură de numele acestuia :

- Carrier Sense - sesizarea purtătoarei : Fiecare stație “ascultă” permanent traficul pentru a ști când are dreptul de a transmite;
- Multiple Access - oricare dintre stații poate accesa mediul (transmite) dacă nu există trafic;
- Collision Detect- dacă două sau mai multe stații aflate în același domeniu de coliziune (în aceeași rețea CSMA / CD) încep transmisia în aproximativ același moment de timp, semnalele provenite de la cele două stații vor interfera (intra în coliziune), făcând ca ambele transmisii să fie deteriorate. Dacă se întâmplă acest lucru, fiecare dintre stații trebuie să detecteze această coliziune înainte de sfârșitul transmisiei cadrului eronat, să se oprească din transmisie și să încerce o retransmisie după un interval de timp cvasi-aleatoriu.

În primele rețele Ethernet, semnalele transmise de către stații erau regenerate cu ajutorul unui dispozitiv denumit hub. Acest dispozitiv primea semnalul de la una dintre stații (pe unul dintre porturile sale) și îl transmitea spre toate celelalte porturi (cu excepția celui prin care recepționase semnalul). Din acest motiv toate calculatoarele intrau în competiție pentru accesarea mediului de comunicație (semnalele provenite de la oricare dintre cel puțin două stații puteau intra în coliziune). Apariția switch-urilor (comutatoarelor de rețea) inteligente a însemnat din punctul acesta de vedere un important pas înainte. Astfel, fiecare port al unui switch oferă acces fiecărei stații la o rețea de debit înalt (de exemplu într-o rețea fast-ethernet fiecare port poate să transmită un trafic de 100 Mbps). Mai mult decât atât, switchurile sunt capabile să filtreze traficul pe baza adresei ethernet de destinație a pachetului și să transmită semnalul recepționat de la un anumit calculator doar pe portul ce direcționează acest semnal spre stația destinație, în loc de a-l difuza spre toate celelalte porturi. Prin aceasta se subîmparte domeniul de coliziune posibil în mai multe subdomenii cu doar doi participanți : portul switchului și placa de rețea a stației ce este conectată la acel port. Întrucât fiecare participant este acum într-un domeniu privat de coliziune, ce îl include doar pe el însuși și un port al switchului, lățimea de bandă a fiecărui utilizator al rețelei crește semnificativ, fără a fi nevoie de o modificare a vitezei legăturii pe linia respectivă.

Partea Practică:

1. Obiectiv: Configurarea setărilor IP ale unui calculator

Pentru a configura calculatorul la care lucrați în vederea conectării sale la rețeaua locală din laboratorul de ARC, pașii ce trebuie urmați sunt următorii: click dreapta pe iconița **My Network Places**, alegerea meniului **Properties-Local Area Network**, din nou click dreapta și **properties**. Executarea acestei succesiuni de comenzi duce la apariția ferestrei ilustrată în figura de mai jos:

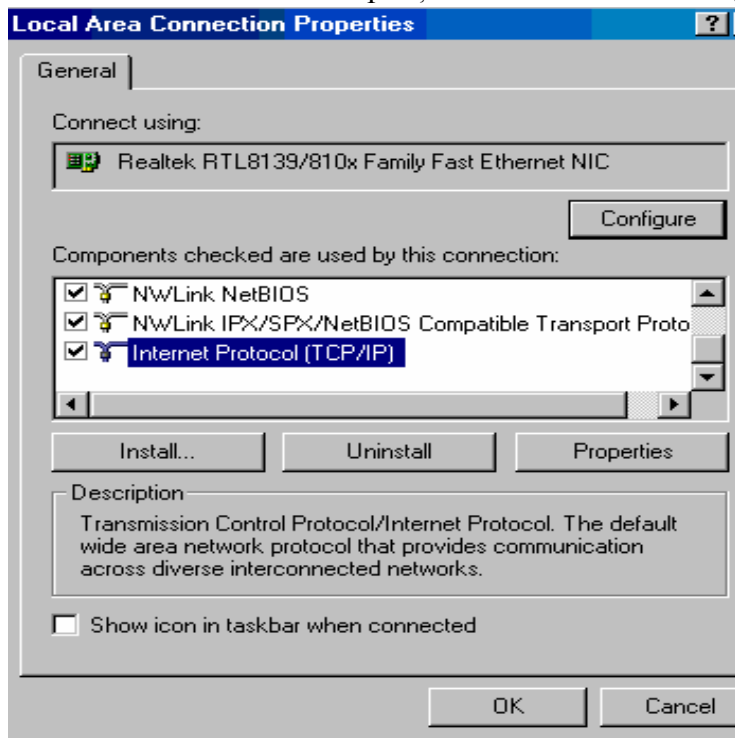


Fig. 6: Fereastra de configurare a calculatorului pentru conectarea acestuia la rețeaua locală

Executând dublu click pe linia ce corespunde protocoalelor TCP/IP, se va deschide o fereastră ce vă va permite introducerea setărilor de rețea pentru stația de lucru. Schema de adresare ip ce va fi folosită în rețeaua locală este următoarea:

Adresă IP: 192.168.7.X (unde octetul X este diferit pentru fiecare stație(2, 3 începând cu prima masă etc)).

Atenție: adresa 192.168.7.1 **nu se alocă**, ea fiind rezervată gateway-ului.

Netmask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.7.1

DNS: 81.181.101.2

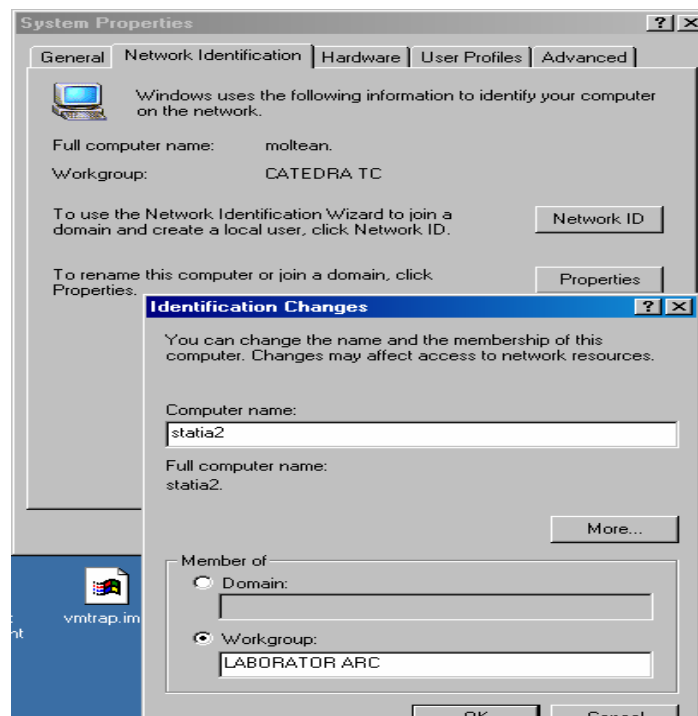
2. Obiectiv: verificarea conectivității la rețeaua Internet a rețelei locale

Odată setările precedente introduse, se va verifica corectitudinea lor prin intermediul comenzii **ipconfig /all**, executată în linia de comandă. Pentru a se verifica conectivitatea cu calculatorul gateway, se execută **ping** pe adresa acestuia. Conectivitatea cu exteriorul rețelei locale se verifică tot executând comanda **ping** înspre o locație exterioară (spre ex. mail.yahoo.com).

3. Obiectiv: Setarea domeniului de lucru al rețelei locale

Pentru ca toate calculatoarele din rețeaua locală configurată să aibă „vizibilitate” între ele, este nevoie ca grupul de lucru din care ele fac parte să fie același. În vederea configurării grupului de lucru se execută:

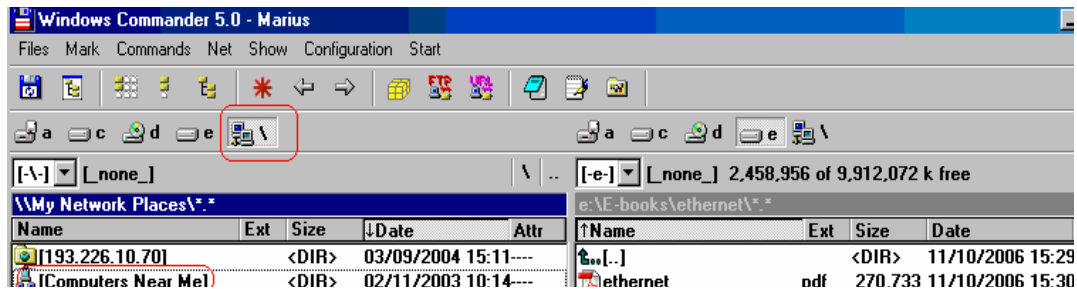
Click dreapta pe **My Computer**. Se va alege **Properties – Network Identification – Properties**. Executarea acestei secvențe de comenzi va duce la apariția următorului meniu:



Se va seta numele calculatorului: stațiaX unde X reprezintă ultimul octet din adresa IP care a fost setată (X poate lua valori între 2 și 7) și se va modifica demeniul de lucru ales (LABORATOR ARC sau B714, după caz, în câmpul workgroup).

4. Obiectiv : testarea rețelei locale

Pentru a se verifica dacă setările rețelei locale sunt corecte, se va încerca vizualizarea calculatoarelor din rețeaua locală, folosind utilitarul **Windows Commander**. Pentru aceasta se execută click pe iconița de **Network Neighborhood** și se alege **Computers Near Me**, după cum rezultă din figura de mai jos:



Deschiderea prin dublu click a locației indicate trebuie să aibă drept efect afișarea tuturor stațiilor de lucru (Stațiile 2-7).

5. Obiectiv: Partajarea resurselor în rețea:

Pe fiecare dintre stațiile de lucru se crează pe discul D un director ce va avea același nume cu stația respectivă (de exemplu studenții de la stația 5 vor crea directorul D:/statia5). Acest director se va partaja în rețea, folosind utilitarul **Windows Commander**, de unde se alege **Net – Share Current Directory – Sharing – Share this Folder**, după cum rezultă din figura de mai jos. După încheierea acestei operații, executându-se dublu click pe oricare dintre calculatoarele rețelei locale ce apar în lista afișată la pasul 4 se va putea accesa fișierul partajat.

